Supervised dan Unsupervised Learning

Data Mining (MI0439)

Dr. Indira Puteri Kinasih

Daftar Isi

Capaian Pembelajaran . . . 2
Mengingat Kembali . . . 2
Belajar dari Data . . . 2
Situasi A . . . 2
Situasi B . . . 3
Dua Cara Belajar dari Data . . . 3

Supervised & Unsupervised **3**
Supervised Learning . . . 3
Supervised Learning dalam EDM . . . 4
Dua bentuk yang penting . . . 4
Contoh: Prediksi Hasil Belajar . . . 5
Unsupervised Learning . . . 5
Unsupervised Learning dalam EDM . . . 6
Contoh: Mengelompokkan Siswa . . . 6
Supervised vs Unsupervised . . . 7
Cara sederhana membedakannya . . . 7
Contoh Kasus Pendidikan . . . 7
Bagaimana Menentukannya? . . . 7
Studi Kasus . . . 8
Diskusikan . . . 8
Supervised dan *Unsupervised Learning* dalam EDM . . . 8

Inti Pembelajaran **9**

Capaian Pembelajaran

Setelah mengikuti pertemuan ini, mahasiswa mampu:

- menjelaskan konsep **supervised learning** dan **unsupervised learning**;
- membedakan keduanya berdasarkan keberadaan target atau label;
- mengidentifikasi contoh penggunaan masing-masing pendekatan pada data pendidikan.

Mengingat Kembali

Pada pertemuan sebelumnya, kita melakukan **Analisis Eksplorasi Data (EDA)**.

EDA membantu kita melihat:

- distribusi data;
- perbedaan antar kelompok;
- hubungan antarvariabel;
- pola dan kecenderungan dalam data.

Sekarang kita lanjutkan dengan pertanyaan:

> **Bagaimana data dapat digunakan untuk mempelajari suatu pola?**

Belajar dari Data

Perhatikan dua situasi berikut.

Situasi A

Kita memiliki data siswa beserta **hasil akhirnya**.

Kehadiran	Nilai Tugas	Aktivitas LMS	Hasil
95	85	15	Tinggi
90	80	13	Tinggi
70	65	7	Rendah
75	70	8	Rendah

Data hasil sudah diketahui.

Kita dapat menggunakan pola tersebut untuk mempelajari hubungan antara karakteristik siswa dengan hasilnya.

Situasi B

Kita hanya memiliki karakteristik aktivitas siswa.

Siswa	Kehadiran	Waktu Belajar	Aktivitas LMS
S01	95	6	15
S02	92	5	14
S03	70	2	7
S04	73	3	8

Tidak ada hasil atau kategori yang ditentukan sebelumnya.

Kita ingin mengetahui:

> **Apakah terdapat pola atau kelompok siswa yang serupa?**

Dua Cara Belajar dari Data

Perbedaan utama kedua situasi tersebut adalah:

> **Apakah kita sudah mengetahui target atau label yang ingin dipelajari?**

	Supervised	*Unsupervised*
Target/label	Ada	Tidak ada
Informasi yang tersedia	Input + target	Input
Tujuan	Mempelajari pola terhadap target	Menemukan pola dalam data
Contoh	Belajar dari data nilai siswa	Mencari kelompok siswa

Supervised & Unsupervised

Supervised Learning

Pada **supervised learning**, model belajar menggunakan data yang sudah memiliki **target atau label**.

Struktur sederhananya:

Input (X) → Target (Y)

Model mempelajari hubungan antara variabel input dan target.

Contoh:

Kehadiran	Waktu Belajar	Aktivitas LMS	Nilai UAS
95	5	12	82
90	7	15	88
75	3	8	68
...	...	...	...

Jika tujuan kita adalah memprediksi **Nilai UAS**, maka:

- **X** = Kehadiran, Waktu Belajar, Aktivitas LMS
- **Y** = Nilai UAS

Model belajar dari data tersebut untuk memprediksi nilai UAS pada data baru.

Supervised Learning dalam EDM

Beberapa pertanyaan pendidikan yang dapat menggunakan supervised learning:

Pertanyaan	Target	Jenis masalah
Berapa perkiraan nilai akhir siswa?	Nilai akhir	**Regresi**
Apakah siswa akan lulus?	Lulus / Tidak lulus	**Klasifikasi**
Apakah siswa berisiko mengalami kesulitan belajar?	Risiko / Tidak	**Klasifikasi**
Berapa nilai matematika yang mungkin diperoleh siswa?	Nilai	**Regresi**

Dua bentuk yang penting

Regresi

Target berupa nilai numerik.

$$Y = f(X) + \varepsilon$$

Contoh: memprediksi nilai UAS.

Klasifikasi

Target berupa kategori.

Contoh:

> Siswa → **Lulus** atau **Tidak Lulus**

Contoh: Prediksi Hasil Belajar

Misalkan tersedia data:

Kehadiran	Waktu Belajar	Aktivitas LMS	Nilai UAS
95	5	12	82
90	7	15	88
75	3	8	68
85	4	10	76
...	...	...	...

Pertanyaan:

> **Dapatkah kita memprediksi nilai UAS berdasarkan aktivitas belajar siswa?**

Karena **Nilai UAS sudah diketahui dalam data pelatihan**, masalah ini termasuk:

Supervised Learning → Regresi

Unsupervised Learning

Pada **unsupervised learning**, data tidak memiliki target yang ingin diprediksi.

Model digunakan untuk menemukan **struktur, kelompok, atau pola** dalam data.

Struktur sederhananya:

Input (X) → Pola / Struktur

Contoh:

Siswa	Kehadiran	Waktu Belajar	Aktivitas LMS
S01	95	5	12
S02	92	6	15
S03	70	2	5
S04	73	3	6
...	...	...	...

Siswa	Kehadiran	Waktu Belajar	Aktivitas LMS

Kita tidak menentukan terlebih dahulu apakah siswa termasuk kelompok tertentu.

Model dapat digunakan untuk menemukan kelompok siswa berdasarkan kemiripan karakteristiknya.

Unsupervised Learning dalam EDM

Salah satu contoh paling sederhana adalah **clustering**.

Misalnya, berdasarkan aktivitas belajar, model menemukan tiga kelompok:

Kelompok	Karakteristik
Kelompok A	Aktivitas belajar tinggi
Kelompok B	Aktivitas belajar sedang
Kelompok C	Aktivitas belajar rendah

Kelompok tersebut **tidak ditentukan sebelumnya** oleh peneliti.

Model menemukan kelompok berdasarkan pola yang terdapat dalam data.

Contoh: Mengelompokkan Siswa

Pertanyaan:

> **Apakah terdapat kelompok siswa dengan pola aktivitas belajar yang berbeda?**

Variabel yang digunakan:

- Kehadiran
- Waktu belajar
- Aktivitas LMS
- Jumlah latihan

Tidak ada variabel **target** yang ingin diprediksi.

Maka pendekatannya:

Unsupervised Learning → Clustering

Supervised vs Unsupervised

Karakteristik	Supervised	Unsupervised
Target/label	Ada	Tidak ada
Tujuan	Prediksi / klasifikasi	Menemukan pola / kelompok
Pertanyaan utama	"Apa yang akan terjadi?"	"Pola apa yang terdapat dalam data?"
Contoh	Prediksi nilai	Pengelompokan siswa
Contoh metode	Regresi, klasifikasi	Clustering

Cara sederhana membedakannya

Ada target yang ingin diprediksi? → Supervised

Tidak ada target dan ingin mencari pola? → Unsupervised

Contoh Kasus Pendidikan

Perhatikan beberapa kasus berikut.

Kasus	Pendekatan
Memprediksi nilai UAS berdasarkan nilai tugas dan kehadiran	**Supervised**
Memprediksi apakah siswa akan lulus	**Supervised**
Mengelompokkan siswa berdasarkan pola belajar	**Unsupervised**
Mencari kelompok siswa dengan pola penggunaan LMS yang serupa	**Unsupervised**
Memprediksi siswa yang berisiko tidak menyelesaikan pembelajaran	**Supervised**

Bagaimana Menentukannya?

Ketika menghadapi suatu permasalahan data, tanyakan:

Apa tujuan analisisnya?

↓

Apakah terdapat target/label yang ingin diprediksi?

↓

Ya → Supervised Learning

Tidak → Unsupervised Learning

Kemudian tentukan metode yang sesuai dengan jenis permasalahannya.

Studi Kasus

Sebuah madrasah memiliki data:

- kehadiran siswa;
- nilai tugas;
- nilai kuis;
- aktivitas LMS;
- waktu belajar;
- nilai akhir.

Perhatikan beberapa tujuan berikut.

Kasus A

> Guru ingin memprediksi nilai akhir siswa berdasarkan aktivitas belajarnya.

Kasus B

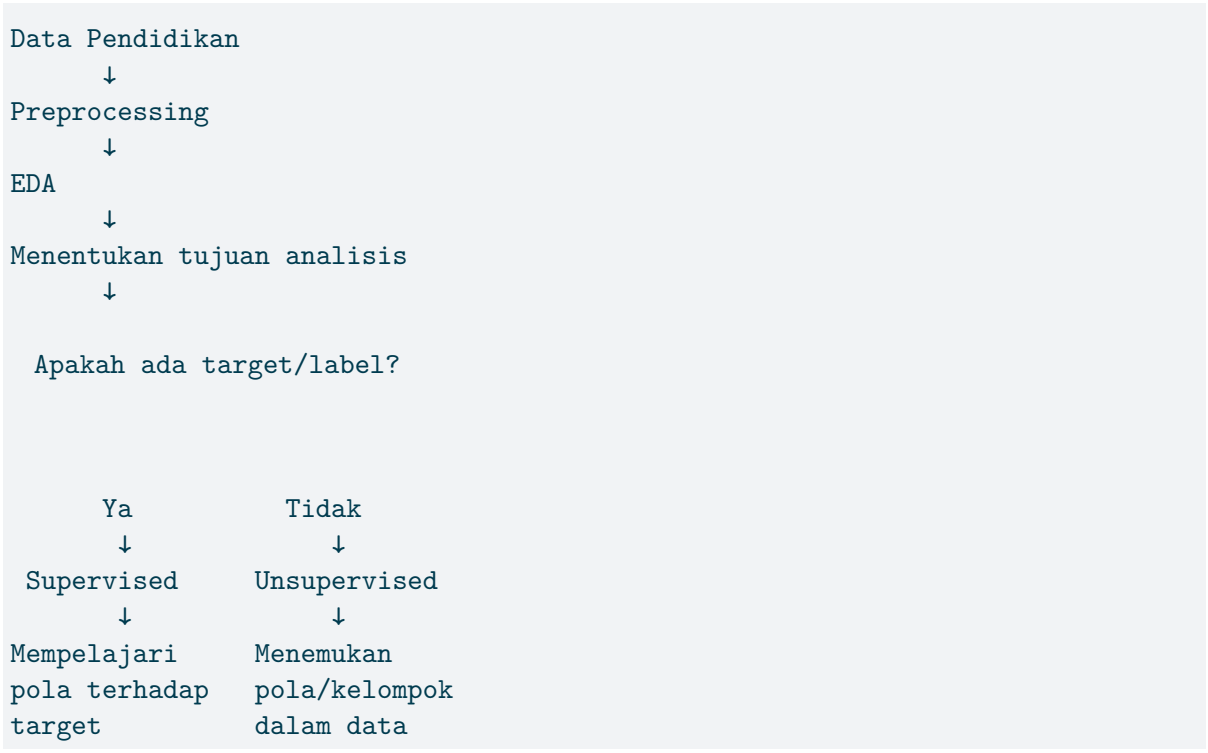
> Guru ingin mengetahui apakah terdapat kelompok siswa dengan pola aktivitas belajar yang berbeda.

Diskusikan

1. Apakah terdapat target pada masing-masing kasus?
2. Pendekatan apa yang sesuai?
3. Mengapa?

Supervised dan *Unsupervised Learning* dalam EDM

Dalam **Educational Data Mining (EDM)**, pola dalam data dapat dipelajari dengan pendekatan yang berbeda, bergantung pada ada atau tidaknya **target atau label**.



Inti Pembelajaran

Supervised learning

Belajar dari data yang memiliki target untuk melakukan prediksi atau klasifikasi.

Unsupervised learning

Mempelajari data tanpa target untuk menemukan pola atau struktur.

Dalam EDM, pemilihan metode sebaiknya dimulai dari:

Pertanyaan → Data → Tujuan → Metode